

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <u>Pyrrole-2-carbonitrile</u> |
| Cat No. :                 | <b>L15330</b>                 |
| Synonyymit                | 2-Cyanopyrrole                |
| CAS-nro                   | 4513-94-4                     |
| Molekyylikaava            | C5 H4 N2                      |
| REACH-rekisteröintinumero | -                             |

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus Avoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pyrrole-2-carbonitrile

Muutettu viimeksi 12-helmi-2024

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta                  | Kategoria 4 (H302) |
| Välitön myrkyllisyys ihon kautta                            | Kategoria 4 (H312) |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - pölyt ja sumut        | Kategoria 4 (H332) |
| Ihosityövyttävyys/ihoärsytys                                | Kategoria 2 (H315) |
| Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys                            | Kategoria 2 (H319) |
| Myrkyllisyys tietylle kohde-elimelle - (kerta-altistuminen) | Kategoria 3 (H335) |

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Varoitus

## Vaaralausekkeet

- H315 - Ärsyttää ihoa
- H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
- H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä
- H302 + H312 + H332 - Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä

## Turvalausekkeet

- P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
- P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla
- P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä
- P301 + P312 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
- P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys
- P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
- P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                | CAS-nro   | EY-nro | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008 |
|------------------------|-----------|--------|----------------|-----------------------------------------------|
| Pyrrole-2-carbonitrile | 4513-94-4 |        | 98             | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)      |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pyrrole-2-carbonitrile

Muutettu viimeksi 12-helmi-2024

|  |  |  |  |                                                                                          |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                                    |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava tahriintuneet vaatteet ja kengät. Hakeudu lääkäriin.                                |
| Nieleminen             | Puhdista suu vedellä. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                              |
| Hengitys               | Siirrettävä pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeudu lääkäriin. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.            |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei saatavissa.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku. Hiilidioksidi (CO2). Jauhe. kemikaali vaahto.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Typen oksidit (NOx), Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO2).

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pyrrole-2-carbonitrile

Muutettu viimeksi 12-helmi-2024

## 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta.

## 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

## 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kerätään talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoa sitova aine, yleinen sideaine, sahanpuru. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### **Altistumisen raja-arvot**

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille on annettu alueellisesti määrättyjä työperäisen altistumisen raja-arvoja

#### **Biologiset raja-arvot**

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pyrrole-2-carbonitrile

Muutettu viimeksi 12-helmi-2024

**Seurantamenetelmiä**

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

**Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)**

Tietoja ei saatavissa

**Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)**

Tietoja ei saatavissa.

**8.2. Altistumisen ehkäiseminen**

**Tekniset torjuntatoimenpiteet**

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

**Henkilönsuojaimet**

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                                | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Nitriilikumi<br>Neopreeni<br>Luonnonkumi<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja).Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys. , Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset.On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSHin/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Käytä NIOSHin/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelava puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pyrrole-2-carbonitrile

Muutettu viimeksi 12-helmi-2024

Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

Ympäristöaltistumisen  
ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                             |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                            | Neste                       |                                   |
| Olomuoto                            | Kellertävänoranssi          |                                   |
| Haju                                | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue            | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 115 - 120 °C / 239 - 248 °F | @ 10 mmHg                         |
| Syttyvyys (Neste)                   | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Ei sovellu                  | Neste                             |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa       | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Viskositeetti                       | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Vesiliukoisuus                      | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                             |                                   |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Tiheys / Ominaispaine               | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu                  | Neste                             |
| Höyryn tiheys                       | Tietoja ei saatavissa       | (Ilma = 1.0)                      |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)          |                                   |

### 9.2. Muut tiedot

|                |          |
|----------------|----------|
| Molekyylikaava | C5 H4 N2 |
| Molekyylipaino | 92.1     |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Tietoja ei saatavissa. |
| Vaaralliset reaktiot         | Tietoja ei saatavissa. |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat emäkset.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pyrrole-2-carbonitrile

Muutettu viimeksi 12-helmi-2024

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Typen oksidit (NOx). Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

##### a) välitön myrkyllisyys;

|             |             |
|-------------|-------------|
| Suun kautta | Kategoria 4 |
| Ihon kautta | Kategoria 4 |
| Hengitys    | Kategoria 4 |

##### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;      Katgoria 2

##### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katgoria 2

##### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Hengitykseen liittyvä | Tietoja ei saatavissa |
| Iho                   | Tietoja ei saatavissa |

##### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;      Tietoja ei saatavissa

##### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;      Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

##### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;      Tietoja ei saatavissa

##### h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;      Katgoria 3

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tulokset / Kohde-elimet | Hengityselimet. |
|-------------------------|-----------------|

##### i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;      Tietoja ei saatavissa

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Kohde-elimet | Tietoja ei saatavissa. |
|--------------|------------------------|

##### j) aspiraatiovaara;      Tietoja ei saatavissa

##### Muut haitalliset vaikutukset      Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

##### Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet      Tietoja ei saatavissa.

### 11.2. Tiedot muista vaaroista

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**      Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pyrrole-2-carbonitrile

Muutettu viimeksi 12-helmi-2024

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset Ei saa tyhjentää viemäriin.

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei saatavissa

### 12.3. Biokertyvyys

Tietoja ei saatavissa

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei saatavissa

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Otsonikatopotentiaali Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

#### 14.1. YK-numero

UN3276

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

NITRILES, TOXIC, LIQUID, N.O.S.

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

6.1

#### 14.4. Pakkausryhmä

III

### ADR

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pyrrole-2-carbonitrile

Muutettu viimeksi 12-helmi-2024

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3276                          |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S. |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1                             |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                             |

## IATA

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3276                           |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | NITRILES, TOXIC, LIQUID, N.O.S.* |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1                              |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                              |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                | CAS-nro   | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|------------------------|-----------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Pyrrole-2-carbonitrile | 4513-94-4 | -      | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

| Aineosa                | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Pyrrole-2-carbonitrile | 4513-94-4 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

**Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti** Ei sovellu

| Aineosa                | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pyrrole-2-carbonitrile | 4513-94-4 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Pyrrole-2-carbonitrile | 4513-94-4 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012  
Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pyrrole-2-carbonitrile

Muutettu viimeksi 12-helmi-2024

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 3 (itseluokitus)

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltynä

H312 - Haitallista joutuessaan iholle

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H332 - Haitallista hengitettynä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECS** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDSL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pyrrole-2-carbonitrile

Muutettu viimeksi 12-helmi-2024

OECD - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

BCF - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuuksiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ATE - Keskimääräinen hoitovaikutus

VOC - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuksiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Laatinut**

**Muutettu viimeksi**

**Version yhteenveto**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

12-helmi-2024

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuuksiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuksiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuksiedote päättyy**